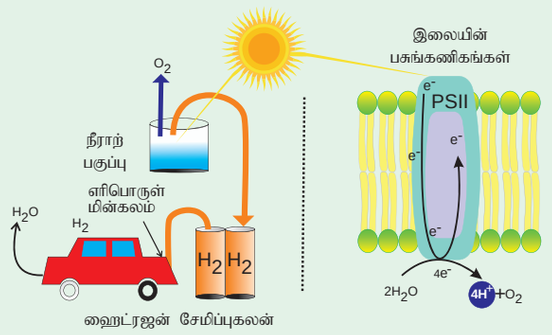
www.tntextbooks.in

எதிர்கால ஆற்றலுக்கானதோர் தேடல்
(A quest for future energy)

ஹைட்ரஜன் அடுத்த தலைமுறைக்கான நம்பிக்கையூட்டும் ஒரு ஆற்றல் மூலமாகும். இதனை பசுமை மின்னாற்றல் உற்பத்திக்கும் அதன் உபஆற்றல் உற்பத்தி அமைப்புகளான ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மின்கலன்களை (*Hydrogen fuel cells*) உருவாக்கவும் பயன்படுத்தலாம். ஹைட்ரஜன் அதிகம் பொதிந்த சேர்மங்களான நீர் மற்றும் உயிர்திரளிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தியானது தொடர் பயன்தரும் ஆற்றலை அளிக்க கூடியதாக உள்ளது. ஒளியால் நீரை பிளந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாக மாற்றக்கூடிய **ஒளியின் நீராற்பகுப்பு** (*Photolysis*) தாவரங்களில் இயல்பாக நடைபெறும் நிகழ்வு. நீர் பிளப்பு என்பது செயல்முறையில் எளிதான செயலன்று, ஆனால் துவக்க வெற்றிகளை நாம் இதுவரைபெற்றுள்ளோம்இளம்தளிர்களாகிய நீங்கள் இதனை ஆராய்ச்சி நோக்கமாக கொண்டால் பசுமை ஆற்றல் உற்பத்தியில் உங்களால் ஒரு புரட்சியை உருவாக்கமுடியும்.



வளர்சிதை மாற்றத்தின் மூலம் உருவாக்கும் ஆற்றல் ஆதாரங்களையும், எண்ணற்ற உயிர்ம மூலக்கூறுகளையும் (*Biomolecules*) நம்மால் உருவாக்க இயலவில்லை.

தாவரங்கள் சூரியனிடம் இருந்து ஒளி ஆற்றலை பெற்று அதனை வேதி ஆற்றலாக ஒளிச்சேர்க்கையெனும் நிகழ்வின் மூலம் மாற்றுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கையே இவ்வுலகின் உந்துசக்தியாக இருந்து உயிர்காரணிகள் மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளை இயக்குகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் $75 \times 10^{12} Kg$ கார்பனை நிலைப்படுத்தி வருடத்திற்கு 1700 மில்லியன் டன் உலர் கரிம பொருட்களை உற்பத்திசெய்கிறது. இதற்கு ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் உயிரினங்கள் பயன்படுத்துவது பூமியின் மீது விழும் 0.2% சூரியஒளியை மட்டுமே.

ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உருவாக்கப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளே செல்சுவாசத்திலும், பல்வேறு கரிம சேர்மங்களை உருவாக்கவும் உதவும் அடிப்படை மூலப் பொருளாகத்திகழ்கின்றன. உயிரினங்கள் சுவாசத்தின் போது வெளியிடப்படும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் வளிமண்டல ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு அளவினை சமநிலை படுத்துகிறது.

ஒளிச்சேர்க்கை ஓர் மிகமுக்கிய ஆற்றல் கொள்வினை (*Endergonic reaction*) செயலாகத்திகழ்கிறது. இப்பாடப்பகுதியில் ஒளிச்சேர்க்கையின் ஆற்றல் உருவாக்க செயல்முறைகளையும் (*Light reaction*) மற்றும் ஆற்றல் பயன்பாட்டு செயல்முறைகளையும் (*Dark reaction*) தெரிந்து கொள்வோம்.

13.1 ஒளிச்சேர்க்கையின் வரலாற்று நிகழ்வுகள்

- **வான் ஹெல்மான்ட் (*Van Helmont–1648*)** கரிம பொருட்களின் உலர் எடை அதிகரிப்பு நீரின் மூலமே என்பதனை ஒரு வில்லோ மரத்தை வளர்பதன் மூலம் செய்து காட்டினார். வில்லோ மரத்தை வளர்க்கும் போது எடை அதிகரித்தது. ஆனால் மண் உண்மையான எடையில் இரண்டு அவுன்ஸ் மட்டுமே இழந்தது.
- **ஸ்டீஃபன் ஹேல்ஸ் (*Stephen Hales–1727*)** தாவர செயலியல் தந்தை இவர், தாவரங்கள் ஊட்டசத்துக்களை ஒளி மற்றும் காற்றின் மூலம் பெறுகிறது எனக்கண்டறிந்தார்.
- **ஜோசப் ப்ரெஸ்ட்லி (*Joseph Priestley–1772*)** தாவரங்கள் காற்றை சுத்தப்படுத்துகிறது என்பதனை மெழுகுவர்த்தி, எலிகள் மற்றும் புதினா தாவர சோதனை மூலம் நிரூபித்தார்.
- **ஜான் இங்கன்ஹீஸ; (*Jan-Ingen-Housz–1779*)** ப்ரெஸ்ட்லி சோதனையை உறுதி செய்தார். தாவரங்கள் காற்றை வெளியேற்றுவது ஒளி இருக்கும்போது மட்டுமே என்பதனை நிரூபித்தார்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 121 06-07-2018 14:37:17